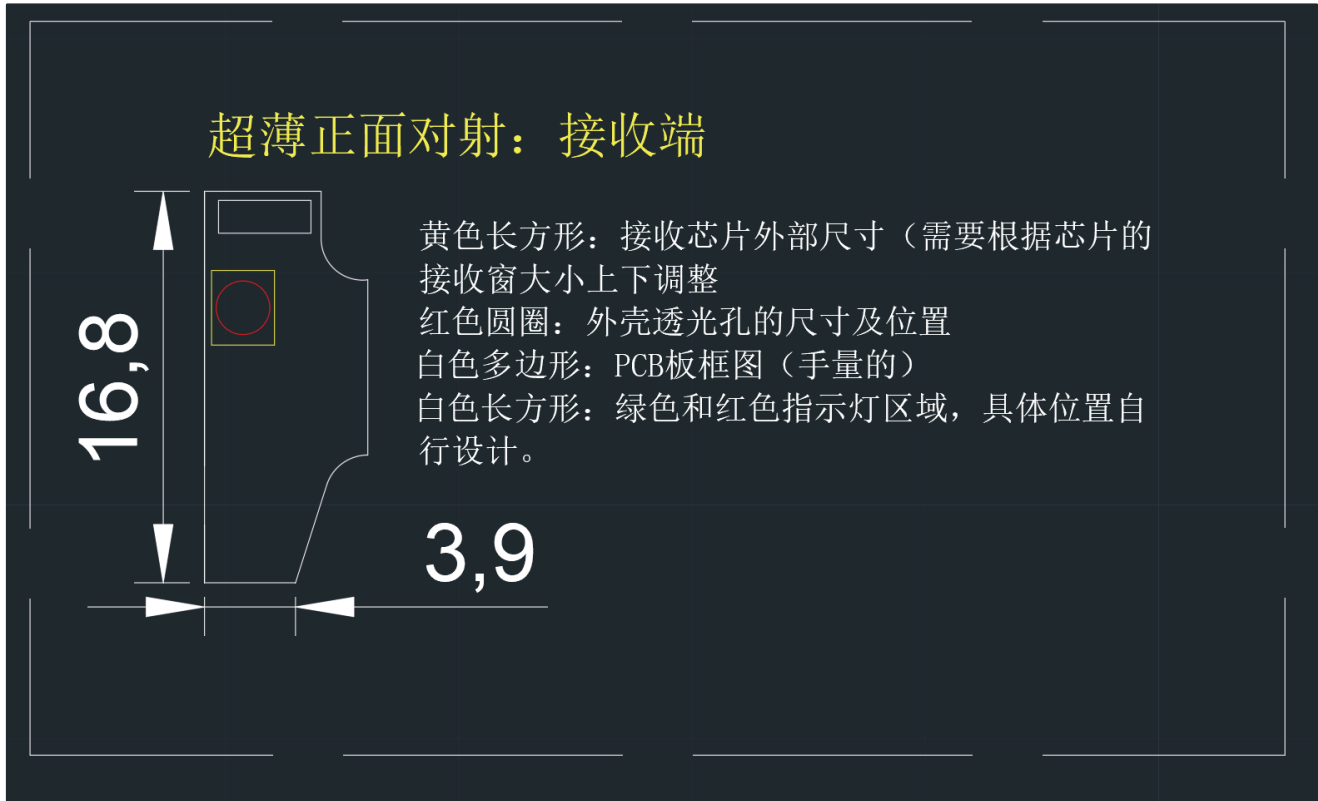


超薄正面对射电子设计

板框说明

超薄正面对射发射端和接收端的板框是一样的，目前提供的板框图不是最准确的（圆弧/倒角部分是人工测量的，预计误差在0.3mm左右）但用于做测试板是没有问题的。



电子器件布局与硬件方案

由于PCB尺寸非常小，建议在做完测试板后按照板框图进行元器件布局以确认最终的硬件方案

- 最优方案：4路运放（LMV324AILQ/TR-HG）+2路输出
- 其次方案：2路运放（LMV358AIDQ2/TR-HG）+2路输出
- 最小方案：2路运放（LMV358AIDQ2/TR-HG）+1路输出+1个切换常开常闭
- 保底方案：2路运放（LMV358AIDQ2/TR-HG）+1路输出

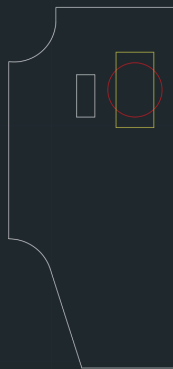
NPN输出可以用双路NPN芯片或者2个NPN三极管，双路NPN的封装面积相比两个三极管的封装应该要小一些。

发射端设计

发射端设计要求大致如下图所示

- 1、发射管：采用1206封装，具体见规格书；发射管的中心必须与透光孔（下图红色圆圈）中心对齐（两个中心点在同一个位置）。
- 2、指示灯：预留，如果是发射管是红外的那么需要有此指示灯；如果发射管是红色光的那么就需要焊该指示灯---用于告知发射端是工作的。
- 3、铜箔焊盘：预留焊盘位置，以便给MCU包裹铜箔。
- 4、焊线焊盘：位于板框的底部。
- 5、由于整体结构的高度非常有限（ $\leq 3\text{mm}$ ），选用元器件以及布局时要注意尽量不选厚度较大的，如果必须用则厚度较大的元器件应该位于同一面---元器件高度+板子厚度的总和要小于3mm

超薄正面对射：发射端



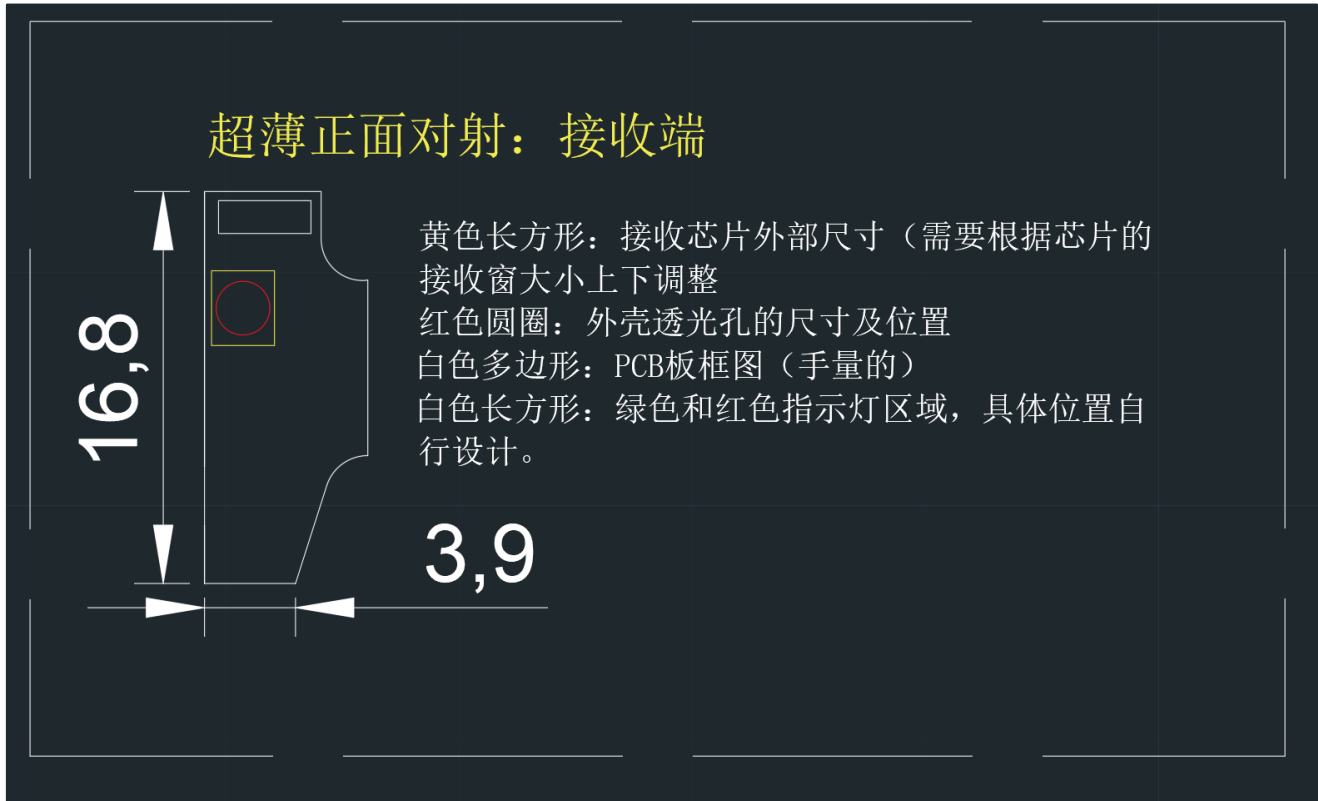
红色圆圈：外壳透光孔的尺寸及位置
黄色长方形：发射管尺寸
白色多边形：PCB板框图（手量的）
白色长方形：绿色指示灯位置（示意），选用0402指示灯或者0603指示灯即可（高度要矮）---预留位置（该指示灯主要是让用户知道发射端有在工作，所以只要有光透出来即可；没有也是可以接受的）

接收端设计

接收端设计大致如下图所示

- 1、接收管：接收管封装与对射光电贴片接收管是同一个，其中心必须与透光孔中心对齐（两个中心点在同一个位置）。
- 2、指示灯位置：PCB顶部，左边为电源指示灯，右边为输出指示灯--双指示灯
- 3、铜箔焊盘：预留铜箔焊盘位置，以便包裹接收管、运放和MCU
- 4、焊线焊盘：位于PCB板框的底部，可以每面放置两个焊盘，注意电源正和GND的位置不要重叠

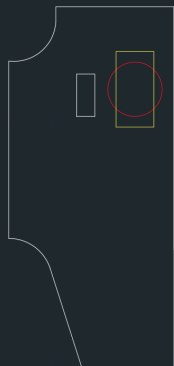
5、由于整体结构的高度非常有限（ $\leq 3\text{mm}$ ），选用元器件以及布局时要注意尽量不选厚度较大的，如果必须用则厚度较大的元器件应该位于同一面---元器件高度+板子厚度的总和要小于3mm



测试板补充说明

测试板需要配合结构使用，故需要根据板框做丝印出来，把发射和接收放置于丝印中，其它元器件放置于丝印区域外。

超薄正面对射：发射端



红色圆圈：外壳透光孔的尺寸及位置

黄色长方形：发射管尺寸

白色多边形：PCB板框图（手量的）

白色长方形：绿色指示灯位置（示意），选用0402指示灯或者0603指示灯即可（高度要矮）——预留位置（该指示灯主要是让用户知道发射端有在工作，所以只要有光透出来即可；没有也是可以接受的）